

Midterm 2026 — решения

Временные ряды, ВШЭ, весна 2026

Разбалловка.

Задача	(a)	(b)	(c)	Итого
1 — ETS(<i>AAN</i>)	5	5	—	10
2 — GARCH(1, 1)	5	5	5	15
3 — ARIMA и прогноз	5	5	5	15
4 — Лаговые полиномы и $MA(\infty)$	5	5	5	15
5 — Ковариационная функция	5	5	—	10
6 — Нелинейный процесс	5	5	5	15
Всего за работу:				80

Задача 1. ETS(*AAN*)

[10 баллов]

Рассматривается модель

$$\begin{cases} u_t \sim \mathcal{N}(0; \sigma^2), \\ \ell_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + \alpha u_t, \\ b_t = b_{t-1} + \beta u_t, \\ y_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + u_t. \end{cases}$$

(a) ARIMA-представление.

[5 баллов]

Начнём с уравнения наблюдения:

$$y_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + u_t.$$

Подставим в него уравнения состояния на один шаг назад:

$$\ell_{t-1} = \ell_{t-2} + b_{t-2} + \alpha u_{t-1}, \quad b_{t-1} = b_{t-2} + \beta u_{t-1}.$$

Тогда

$$y_t = \ell_{t-2} + 2b_{t-2} + (\alpha + \beta)u_{t-1} + u_t.$$

При этом

$$y_{t-1} = \ell_{t-2} + b_{t-2} + u_{t-1},$$

поэтому

$$y_t - y_{t-1} = b_{t-2} + (\alpha + \beta - 1)u_{t-1} + u_t.$$

Аналогично

$$y_{t-1} - y_{t-2} = b_{t-3} + (\alpha + \beta - 1)u_{t-2} + u_{t-1}.$$

Из уравнения тренда

$$b_{t-2} = b_{t-3} + \beta u_{t-2}.$$

Вычитаем два соседних приращения:

$$y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2} = u_t + (\alpha + \beta - 2)u_{t-1} + (1 - \alpha)u_{t-2}.$$

То есть

$$(1 - L)^2 y_t = (1 + (\alpha + \beta - 2)L + (1 - \alpha)L^2)u_t.$$

Эквивалентно,

$$y_t = 2y_{t-1} - y_{t-2} + u_t + (\alpha + \beta - 2)u_{t-1} + (1 - \alpha)u_{t-2}.$$

Значит, это модель $ARIMA(0, 2, 2)$ с параметрами

$$\theta_1 = \alpha + \beta - 2, \quad \theta_2 = 1 - \alpha.$$

(b) Условные моменты.

[5 баллов]

По уравнениям состояния

$$y_{t+1} = \ell_t + b_t + u_{t+1}.$$

При условии на $\mathcal{F}_t$ величины ℓ_t и b_t известны, а u_{t+1} независима от прошлого и имеет дисперсию σ^2 . Поэтому

$$\mathbb{E}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t) = \ell_t + b_t, \quad \text{Var}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t) = \sigma^2.$$

Задача 2. GARCH(1, 1)

[15 баллов]

Рассматривается модель

$$r_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0, 1), \\ \sigma_t^2 = 1 + 0.25r_{t-1}^2 + 0.6\sigma_{t-1}^2.$$

(a) Безусловная дисперсия.

[5 баллов]

Так как

$$0.25 + 0.6 = 0.85 < 1,$$

существует стационарное решение GARCH-процесса с конечной второй моментной характеристикой. Далее используем это стационарное решение: именно поэтому математические ожидания в рекурсивном уравнении не зависят от t .

Обозначим

$$v = \text{Var}(r_t) = \mathbb{E}(r_t^2) = \mathbb{E}(\sigma_t^2).$$

Тогда

$$v = 1 + 0.25v + 0.6v,$$

откуда

$$0.15v = 1, \quad v = \frac{20}{3}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\text{Var}(r_t) = \frac{20}{3}.$$

(b) Двухшаговый прогноз волатильности.

[5 баллов]

При $r_T = 2$ и $\sigma_T^2 = 5$:

$$\mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 \mid \mathcal{F}_T) = 1 + 0.25 \cdot 2^2 + 0.6 \cdot 5 = 5.$$

Далее

$$\mathbb{E}(r_{T+1}^2 \mid \mathcal{F}_T) = \mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 \mid \mathcal{F}_T) = 5,$$

поэтому

$$\mathbb{E}(\sigma_{T+2}^2 \mid \mathcal{F}_T) = 1 + 0.25 \cdot 5 + 0.6 \cdot 5 = 5.25.$$

Итак,

$$\boxed{\mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 \mid \mathcal{F}_T) = 5, \quad \mathbb{E}(\sigma_{T+2}^2 \mid \mathcal{F}_T) = 5.25.}$$

(c) Долгосрочный предел.

[5 баллов]

На больших горизонтах прогноз условной дисперсии стационарного GARCH-процесса возвращается к безусловной дисперсии. В пункте (a) мы уже нашли

$$v = \text{Var}(r_t) = \mathbb{E}(r_t^2) = \mathbb{E}(\sigma_t^2) = \frac{20}{3}.$$

Кроме того,

$$r_{T+h}^2 = \sigma_{T+h}^2 z_{T+h}^2, \quad \mathbb{E}(z_{T+h}^2) = 1,$$

поэтому прогноз $\mathbb{E}(r_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T)$ имеет тот же долгосрочный предел, что и прогноз $\mathbb{E}(\sigma_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T)$. Следовательно,

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}(r_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T) = \frac{20}{3}.$$

Задача 3. ARIMA и прогноз

[15 баллов]

Рассматривается уравнение

$$(1 - 0.7L)(1 - L)y_t = 3 + (1 + 0.4L)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, 1).$$

(a) Классификация.

[5 баллов]

После одного взятия разности $w_t = \Delta y_t = (1 - L)y_t$ получаем

$$(1 - 0.7L)w_t = 3 + (1 + 0.4L)\varepsilon_t.$$

Значит, у исходного процесса один единичный корень, AR-часть порядка 1 и MA-часть порядка 1:

$$y_t \sim ARIMA(1, 1, 1).$$

(b) Первые значения ACF и PACF после взятия разности.

[5 баллов]

Для центрированного процесса $w_t - \mathbb{E} w_t$ имеем ARMA(1, 1):

$$(1 - 0.7L)(w_t - \mathbb{E} w_t) = (1 + 0.4L)\varepsilon_t.$$

Обозначим

$$x_t = w_t - \mathbb{E} w_t.$$

Тогда

$$x_t = 0.7x_{t-1} + \varepsilon_t + 0.4\varepsilon_{t-1}.$$

Найдём автоковариации напрямую. Для $k \geq 2$ умножаем уравнение на x_{t-k} и берём ожидание:

$$\gamma_k = 0.7\gamma_{k-1} + \mathbb{Cov}(\varepsilon_t, x_{t-k}) + 0.4\mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, x_{t-k}).$$

При $k \geq 2$ оба ковариационных слагаемых равны нулю, потому что x_{t-k} зависит только от более старых шоков. Значит,

$$\gamma_k = 0.7\gamma_{k-1}, \quad k \geq 2.$$

В частности,

$$\rho_2 = 0.7\rho_1.$$

Теперь найдём γ_1 и γ_0 из системы уравнений. Умножим

$$x_t = 0.7x_{t-1} + \varepsilon_t + 0.4\varepsilon_{t-1}$$

на x_{t-1} и возьмём ожидание:

$$\gamma_1 = 0.7\gamma_0 + \mathbb{Cov}(\varepsilon_t, x_{t-1}) + 0.4\mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, x_{t-1}).$$

Здесь

$$\mathbb{Cov}(\varepsilon_t, x_{t-1}) = 0, \quad \mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, x_{t-1}) = \mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1}) = 1.$$

Значит,

$$\gamma_1 = 0.7\gamma_0 + 0.4.$$

Теперь умножим исходное уравнение на x_t :

$$\gamma_0 = 0.7\gamma_1 + \mathbb{Cov}(\varepsilon_t, x_t) + 0.4\mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, x_t).$$

Имеем

$$\mathbb{Cov}(\varepsilon_t, x_t) = 1,$$

а также

$$\mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, x_t) = 0.7\mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, x_{t-1}) + \mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_t) + 0.4\mathbb{Cov}(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1}) = 0.7 + 0.4 = 1.1.$$

Поэтому второе уравнение:

$$\gamma_0 = 0.7\gamma_1 + 1 + 0.4 \cdot 1.1 = 0.7\gamma_1 + 1.44.$$

Получили систему

$$\begin{cases} \gamma_1 = 0.7\gamma_0 + 0.4, \\ \gamma_0 = 0.7\gamma_1 + 1.44. \end{cases}$$

Решая её, получаем

$$\gamma_0 = \frac{172}{51}, \quad \gamma_1 = \frac{704}{255}.$$

Следовательно,

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{704/255}{172/51} = \frac{176}{215}.$$

И тогда

$$\rho_2 = 0.7\rho_1 = \frac{616}{1075}.$$

В общем виде для ARMA(1, 1) с параметрами ϕ и θ получилась формула

$$\rho_1 = \frac{(\phi + \theta)(1 + \phi\theta)}{1 + 2\phi\theta + \theta^2}, \quad \rho_k = \phi^{k-1}\rho_1, \quad k \geq 2.$$

Теперь найдём первые два значения PACF через систему Юла–Волкера.

Для лага 1 система состоит из одного уравнения:

$$\rho_1 = \alpha_1.$$

Значит,

$$\alpha_1 = \frac{176}{215}.$$

Для лага 2 коэффициенты линейной проекции x_t на x_{t-1}, x_{t-2} обозначим ϕ_{21} и ϕ_{22} . Система Юла–Волкера:

$$\begin{pmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{21} \\ \phi_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{pmatrix}.$$

Второй PACF равен последнему коэффициенту этой системы:

$$\alpha_2 = \phi_{22}.$$

Из системы получаем

$$\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{\frac{616}{1075} - \left(\frac{176}{215}\right)^2}{1 - \left(\frac{176}{215}\right)^2} = -\frac{88}{299} \approx -0.294.$$

Итак,

$$\boxed{\rho_1 = \frac{176}{215}, \quad \rho_2 = \frac{616}{1075}, \quad \alpha_1 = \frac{176}{215}, \quad \alpha_2 = -\frac{88}{299}.}$$

(с) Долгосрочный прогноз разности.

[5 баллов]

Снова обозначим

$$w_t = \Delta y_t = y_t - y_{t-1}.$$

После взятия разности исходное уравнение становится

$$(1 - 0.7L)w_t = 3 + (1 + 0.4L)\varepsilon_t,$$

то есть

$$w_t = 3 + 0.7w_{t-1} + \varepsilon_t + 0.4\varepsilon_{t-1}.$$

У стационарного решения среднее постоянно: $\mathbb{E}(w_t) = \mathbb{E}(w_{t-1}) = \mu_w$. Поскольку $\mathbb{E}(\varepsilon_t) = 0$ и $\mathbb{E}(\varepsilon_{t-1}) = 0$, берём математическое ожидание:

$$\mu_w = 3 + 0.7\mu_w.$$

Отсюда

$$\mu_w = \frac{3}{1 - 0.7} = 10.$$

Для долгосрочного прогноза центрируем процесс:

$$x_t = w_t - \mu_w.$$

Тогда

$$x_t = 0.7x_{t-1} + \varepsilon_t + 0.4\varepsilon_{t-1}.$$

Так как $|0.7| < 1$, влияние текущей информации на прогноз x_{T+h} убывает как степени 0.7 и стремится к нулю. Поэтому условный прогноз w_{T+h} стремится к безусловному среднему:

$$\mathbb{E}(w_{T+h} \mid \mathcal{F}_T) \rightarrow \mu_w = 10.$$

Так как $w_{T+h} = y_{T+h} - y_{T+h-1}$, получаем

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}(y_{T+h} - y_{T+h-1} \mid \mathcal{F}_T) = 10.$$

Задача 4. Лаговые полиномы и $MA(\infty)$

[15 баллов]

Рассматривается уравнение

$$y_t - 0.9y_{t-1} + 0.2y_{t-2} = 5 + u_t - 0.5u_{t-1}, \quad u_t \sim WN(0, 1).$$

(а) Разложение на множители.

[5 баллов]

Левая часть:

$$1 - 0.9L + 0.2L^2 = (1 - 0.5L)(1 - 0.4L).$$

Правая часть:

$$1 - 0.5L.$$

Итак,

$$(1 - 0.9L + 0.2L^2) = (1 - 0.5L)(1 - 0.4L), \quad 1 - 0.5L \text{ уже разложен.}$$

(b) Более простое уравнение.

[5 баллов]

Сначала найдём среднее стационарного решения:

$$(1 - 0.9 + 0.2)\mu = 5,$$

то есть

$$0.3\mu = 5, \quad \mu = \frac{50}{3}.$$

Тогда

$$(1 - 0.5L)(1 - 0.4L)(y_t - \mu) = (1 - 0.5L)u_t.$$

Для стационарных решений общий множитель $(1 - 0.5L)$ можно сократить:

$$(1 - 0.4L)(y_t - \mu) = u_t.$$

Эквивалентно,

$$y_t = 10 + 0.4y_{t-1} + u_t.$$

Следовательно,

$$(1 - 0.4L) \left(y_t - \frac{50}{3} \right) = u_t \quad \text{или} \quad y_t = 10 + 0.4y_{t-1} + u_t.$$

(c) Явный вид $MA(\infty)$.

[5 баллов]

Так как $|0.4| < 1$,

$$y_t - \frac{50}{3} = (1 - 0.4L)^{-1}u_t = \sum_{j=0}^{\infty} 0.4^j u_{t-j}.$$

Отсюда

$$y_t = \frac{50}{3} + u_t + 0.4u_{t-1} + 0.4^2u_{t-2} + \dots$$

Задача 5. Ковариационная функция

[10 баллов]

Для $j = 1, 2$ задано $\gamma_{-k}^{(j)} = \gamma_k^{(j)}$. Кроме того, при $k \geq 0$:

$$\gamma_k^{(1)} = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0.8, & k = 1, \\ 0.2, & k = 2, \\ 0, & k \geq 3, \end{cases} \quad \gamma_k^{(2)} = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k = 1, \\ \frac{1}{2}, & k = 2, \\ 0, & k \geq 3. \end{cases}$$

(a) Проверка существования.**[5 баллов]**

Для $\gamma^{(1)}$ рассмотрим ковариационную матрицу в моменты $t, t+1, t+2$:

$$\Gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0.8 & 0.2 \\ 0.8 & 1 & 0.8 \\ 0.2 & 0.8 & 1 \end{pmatrix}.$$

Её определитель равен

$$\det \Gamma_3 = -0.064 < 0.$$

Ковариационная матрица обязана быть неотрицательно определённой, поэтому $\gamma^{(1)}$ не может быть ковариационной функцией стационарного процесса.

Для $\gamma^{(2)}$ приведём явный пример в пункте (b), значит эта функция является допустимой. Итак,

$\gamma^{(1)}$ не может быть ковариационной функцией, $\gamma^{(2)}$ может.

(b) Явный пример.**[5 баллов]**

Пусть

$$x_t = \eta_t + \eta_{t-2}, \quad \eta_t \sim WN\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Тогда

$$\mathbb{V}\text{ar}(x_t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

$$\mathbb{C}\text{ov}(x_t, x_{t-1}) = 0,$$

а

$$\mathbb{C}\text{ov}(x_t, x_{t-2}) = \mathbb{V}\text{ar}(\eta_{t-2}) = \frac{1}{2}.$$

При $|k| \geq 3$ общих шумов нет, поэтому ковариации равны нулю. Следовательно,

$$x_t = \eta_t + \eta_{t-2}, \quad \eta_t \sim WN\left(0, \frac{1}{2}\right)$$

имеет ковариационную функцию $\gamma^{(2)}$.

Задача 6. Нелинейный процесс**[15 баллов]**

Пусть (ε_t) — независимые случайные величины, принимающие значения -1 и 1 с вероятностями $1/2$ и $1/2$. Рассмотрим процесс

$$x_t = \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}.$$

(a) Слабая стационарность.**[5 баллов]**

Проверим только слабую стационарность. Математическое ожидание не зависит от t :

$$\mathbb{E}(x_t) = \mathbb{E}(\varepsilon_t) \mathbb{E}(\varepsilon_{t-1}) = 0,$$

поскольку $\mathbb{E}(\varepsilon_t) = 0$. Дисперсия также постоянна:

$$\text{Var}(x_t) = \mathbb{E}(\varepsilon_t^2 \varepsilon_{t-1}^2) = 1.$$

Для лага 1:

$$\text{Cov}(x_t, x_{t-1}) = \mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1}^2 \varepsilon_{t-2}) = 0.$$

Для $|k| \geq 2$ произведение $x_t x_{t-k}$ содержит независимые множители с нулевыми средними, поэтому

$$\text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = 0.$$

Ковариационная функция зависит только от лага:

$$\gamma_0 = 1, \quad \gamma_k = 0, \quad k \neq 0.$$

Следовательно,

(x_t) является слабо стационарным процессом.

(b) Белый шум.

[5 баллов]

Для лага 1:

$$\text{Cov}(x_t, x_{t-1}) = \mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1}^2 \varepsilon_{t-2}) = 0.$$

Для $|k| \geq 2$ произведение $x_t x_{t-k}$ тоже содержит независимые множители с нулевыми средними, поэтому

$$\text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = 0, \quad k \neq 0.$$

Итак,

(x_t) является белым шумом.

(c) Независимость.

[5 баллов]

Проверим независимость последовательно. Сначала заметим, что каждое x_t принимает значения -1 и 1 с вероятностями $1/2$ и $1/2$.

Возьмём два соседних значения, например x_t и x_{t+1} . Для любых $a, b \in \{-1, 1\}$ условия

$$x_t = a, \quad x_{t+1} = b$$

означают

$$\varepsilon_t \varepsilon_{t-1} = a, \quad \varepsilon_{t+1} \varepsilon_t = b.$$

Можно свободно выбрать ε_t : два варианта. После этого ε_{t-1} и ε_{t+1} определяются однозначно. Значит, из 2^3 равновероятных наборов $(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_t, \varepsilon_{t+1})$ подходят два:

$$\mathbb{P}(x_t = a, x_{t+1} = b) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(x_t = a) \mathbb{P}(x_{t+1} = b).$$

То есть соседние x_t и x_{t+1} независимы.

Для нескольких подряд идущих величин рассуждение такое же. Пусть заданы

$$a_1, \dots, a_n \in \{-1, 1\}.$$

Тогда система

$$x_1 = a_1, \quad \dots, \quad x_n = a_n$$

эквивалентна

$$\varepsilon_1 \varepsilon_0 = a_1, \quad \dots, \quad \varepsilon_n \varepsilon_{n-1} = a_n.$$

Свободно выбираем ε_0 : два варианта. После этого все $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ определяются последовательно и однозначно. Поэтому

$$\mathbb{P}(x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n) = \frac{2}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^n}.$$

Но каждое x_i равно a_i с вероятностью $1/2$, так что

$$\mathbb{P}(x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(x_i = a_i).$$

Значит, величины x_t независимы:

(x_t) состоит из независимых случайных величин.